

4_parameter_serwer_cwiczenia

March 22, 2022

0.1 Terminal - polecenia

Zadania należy wykonać dla poniższych parametrów

Nazwa parametru Wartość /description "opis symulacji" /goal/tolerance/x 0.03 /goal/tolerance/y 0.01 /robots/robot1/tryb "auto" /robots/robot2/tryb "manual" /robots/robot3/tryb "auto" /robots/robot3/id 1 /robots/robot3/isActive True

1. Wykorzystać polecenie rosparam set do ustawiania wartości

[]:

2. Ustawić parametry z wykorzystaniem słownika (1 polecenie)

[]:

3. Utworzyć plik .yaml i zaimportować z pliku

[]:

4. Zapisać wszystkie parametry do pliku.

[]:

5. Zapisać parametry od robotów do pliku robots.yaml

[]:

6. Zapisać parametry z tolerancją osiągnięcia celu do pliku goal.yaml

[]:

7. Usunąć parametr description

[]:

8. Usunąć przestrzeń nazw od goal

[]:

0.2 Obsługa w języku Python

Zadania należy wykonać dla poniższych parametrów

Nazwa parametru Wartość /description "opis symulacji" /goal/tolerance/x 0.03 /goal/tolerance/y 0.01 /robots/robot1/tryb "auto" /robots/robot2/tryb "manual" /robots/robot3/tryb "auto" /robots/robot3/id 1 /robots/robot3/isActive True

1. Ustawić wartości parametrów z wykorzystaniem `rospy.set_param` dla dla robots

```
[ ]:
```

2. Ustawić wartości parametrów z wykorzystaniem `rosparam.set_param` dla dla goal

```
[ ]:
```

3. Ustawić wartość parametru description

```
[ ]:
```

4. sprawdzić czy parametr `/robots/robot1/tryb` istnieje?

```
[ ]:
```

5. sprawdzić czy parametr `/robots/robot1/id` istnieje?

```
[ ]:
```

6. Wyszukać po nazwie parametry dla robot3.

```
[ ]:
```

7. Usunąć parametry dla robot1.

```
[ ]:
```

8. Usunąć jednym poleceniem parametry dla robot3.

```
[ ]:
```

9. Usunąć jeszcze raz parametry dla robot1 i wyświetlić komunikat, że parametr nie istnieje.

```
[ ]:
```

0.3 Zadanie dodatkowe

1. Skopiować klasę Robot z zajęć o serwisach wraz z importem odpowiednich bibliotek. Rozbudować ją o napisaną w poprzednim zadaniu funkcję. Podczas inicjalizacji klasy Robot powinny się również pojawić parametry robota. Funkcja jako metoda klasy powinna mieć jako pierwszy argument `self` wskazujący na klasę.

2. Dopisać metodę do wyświetlania parametrów robota z jego przestrzeni nazw.
3. Uzupełnić metodę **unregistered** o usuwanie wszystkich parametrów robota.
4. Dodać do klasy serwis od usuwania robota. (Serwis /kill)
5. Utworzyć metodę do wyświetlania listy parametrów robota. Odczytać parametry z przestrzeni nazw i wyświetlić.

[]: